

présentation du rapport

SAE 1.05 – Réseaux informatiques

Étude et mesures d'un réseau Wi-Fi

Année universitaire 2024–2025
BUT Réseau et télécommunication
Université de Haute-Alsace

Table des matières

présentation du rapport.....	1
Table des matières.....	2
Câblages du réseau.....	3
Présentation du commutateur Cisco et alimentation PoE.....	4
Heatmaps Wi-Fi – Rez-de-chaussée du bâtiment C.....	5
Mesures de puissance et couverture du signal Wi-Fi.....	6
Analyse des pertes et comparaison des normes Wi-Fi.....	7
Mesure des débits descendants.....	8
Informations remontées par le contrôleur Wi-Fi.....	9
Simulation du réseau avec Cisco Packet Tracer.....	10
BÂT C, rez de chaussé.....	11
BAT C, étage.....	12
Pages libres.....	13
Remerciements.....	14
Table des illustrations.....	15

Câblages du réseau

L'infrastructure réseau étudiée repose sur un câblage Ethernet utilisant des câbles RJ45 en paires torsadées. Ce type de câblage est couramment employé dans les réseaux locaux filaires pour assurer la transmission des données entre les équipements actifs du réseau.

Les câbles utilisés sont de catégorie 6 (Cat 6), permettant des débits élevés et une bonne immunité aux perturbations électromagnétiques. Chaque câble est terminé par un connecteur RJ45 mâle, serti selon une norme de câblage standardisée, assurant la compatibilité avec l'ensemble des équipements réseau.



Cable RJ45

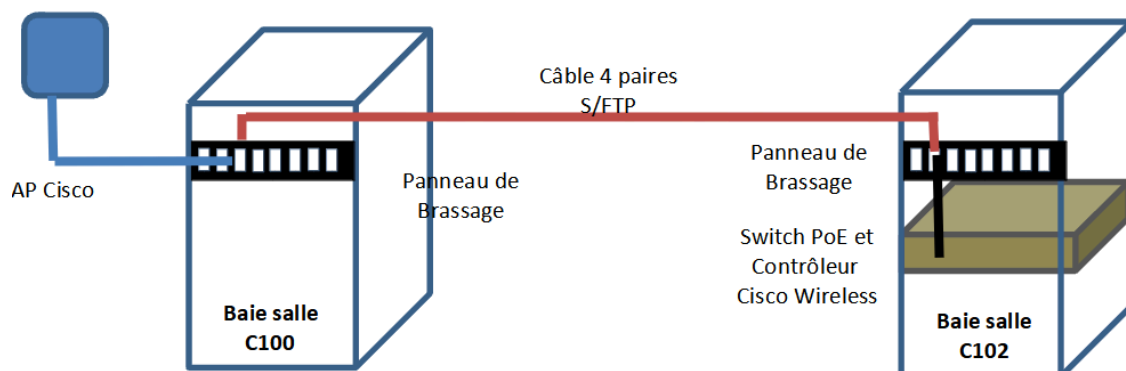


Connecteur RJ45 femelle

Les liaisons murales sont réalisées à l'aide de connecteurs RJ45 femelles, intégrés dans des prises ou des panneaux de brassage. Ces connecteurs permettent de relier les câbles du réseau aux équipements tels que les points d'accès Wi-Fi, le commutateur Cisco ou les postes clients.

Le câblage respecte la norme T568B, largement utilisée dans les réseaux Ethernet. Cette norme garantit un ordre précis des fils dans le connecteur RJ45 et assure une transmission fiable des données.

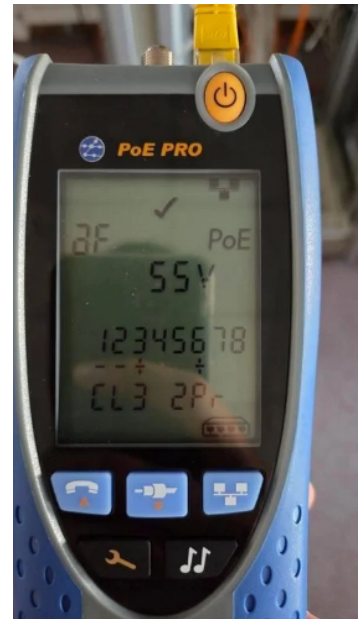
Ce câblage permet également le transport simultané des données et de l'alimentation électrique grâce à la technologie Power over Ethernet (PoE), utilisée pour alimenter les points d'accès Wi-Fi.



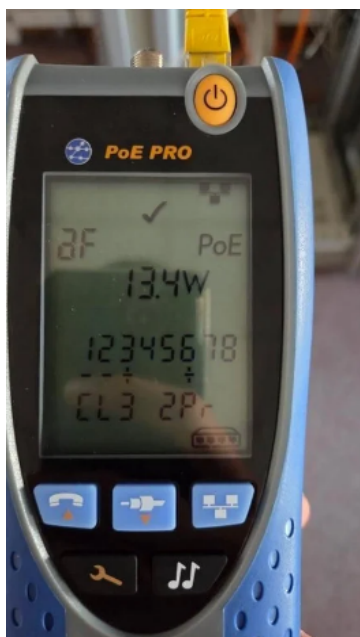
Présentation du commutateur Cisco et alimentation PoE

L'étude porte sur le commutateur Cisco Catalyst 2960 (référence WS-C2960-24PC-LV06), un équipement administrable capable de fournir l'alimentation électrique aux équipements réseau via la technologie Power over Ethernet (PoE).

Ce commutateur dispose de 24 ports PoE et d'un budget total de 370 W. La puissance maximale fournie par port est de 15,4 W, conformément à la norme IEEE 802.3af. Ces caractéristiques permettent l'alimentation directe des points d'accès Wi-Fi sans recours à une source d'alimentation externe.



Une mesure a été réalisée à l'aide d'un testeur PoE PRO sur un port du commutateur. Le port fournit une alimentation de Classe 3 (CL3). La tension mesurée est de 55 V, valeur comprise dans la plage standard du PoE (44 V à 57 V). La puissance effectivement délivrée au testeur est de 13,4 W, ce qui confirme un fonctionnement conforme aux spécifications de la norme.



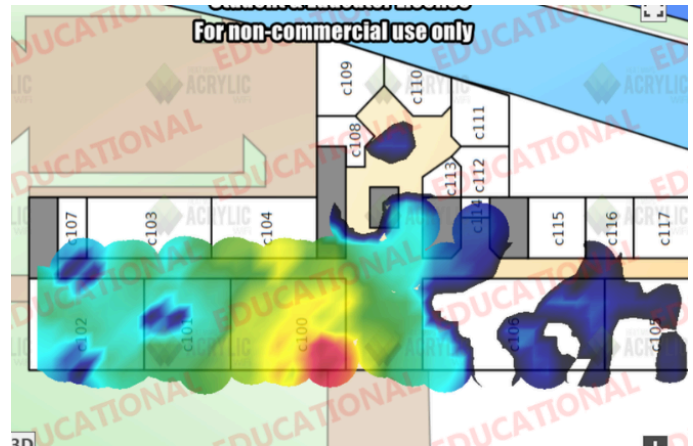
Le point d'accès utilisé, Cisco AIR-AP1231G-E-K9, est compatible IEEE 802.3af et présente une consommation maximale de 12,95 W. Cette valeur étant inférieure à la puissance maximale fournie par un port PoE (15,4 W), le commutateur est parfaitement capable d'alimenter cet équipement. En considérant la puissance mesurée de 13,4 W par point d'accès, le budget PoE permettrait théoriquement d'alimenter jusqu'à 27 équipements. Le commutateur étant limité à 24 ports PoE, la puissance totale disponible est donc largement suffisante pour alimenter l'ensemble des équipements connectés.

Heatmaps Wi-Fi – Rez-de-chaussée du bâtiment C

L'analyse des heatmaps permet d'évaluer la couverture globale du réseau Wi-Fi au rez-de-chaussée du bâtiment C pour les bandes de fréquences 2,4 GHz (802.11g) et 5 GHz (802.11a). Les cartes de chaleur représentent la puissance du signal reçue (RSSI) en fonction de la position dans le bâtiment.

Pour la bande 2,4 GHz, la couverture est globalement satisfaisante. Le signal parvient à couvrir la majorité des salles et des zones de circulation. Bien que la puissance diminue avec la distance et la présence de murs, la connexion reste exploitable dans l'ensemble du périmètre étudié. Cette fréquence bénéficie d'une meilleure capacité de pénétration des obstacles, ce qui explique sa portée plus étendue.

En revanche, la couverture du réseau en 5 GHz est plus limitée. Les heatmaps mettent en évidence plusieurs zones de signal faible, voire inexistant, notamment dans les parties éloignées des points d'accès.



La portée réduite de cette bande de fréquence, combinée à l'atténuation provoquée par les murs et les cloisons, entraîne des trous de couverture qui peuvent affecter la qualité de service pour les utilisateurs.

L'évaluation automatique de la couverture indique néanmoins une qualité globale du Wi-Fi jugée très bonne au rez-de-chaussée, avec un taux de couverture RSSI élevé et un faible chevauchement de canaux. Toutefois, ces résultats montrent l'importance de l'utilisation conjointe des deux bandes de fréquences : le 2,4 GHz assure la couverture générale du bâtiment, tandis que le 5 GHz offre de meilleures performances à proximité des points d'accès.

Mesures de puissance et couverture du signal Wi-Fi

Les mesures de couverture et de puissance du signal Wi-Fi ont été réalisées sur le réseau afin d'évaluer l'influence de la distance et des obstacles sur la qualité de réception. Les tests ont été effectués à partir du point d'accès E, le point d'accès D présentant des dysfonctionnements lors des mesures.

Les mesures ont été réalisées à différentes distances entre le point d'accès et le poste client, en comparant les normes 802.11g (2,4 GHz) et 802.11a (5 GHz).

Distance	RSSI 2,4 GHz	RSSI 5 GHz
0 m	65	41
10 m	84	54
25 m	98	64
50 m	0	75



Afin de quantifier l'atténuation du signal, les pertes ont été calculées à partir du RSSI de référence mesuré dans la salle C100 selon la formule suivante :

$$\text{Perte (dB)} = \text{RSSI_pointA (dBm)} - \text{RSSI_pointB (dBm)}$$

Analyse des pertes et comparaison des normes Wi-Fi

Analyse des pertes en 2,4 GHz (802.11g)

Le signal de référence mesuré dans la salle C100 est de -49 dBm. Les pertes observées varient selon la distance et les obstacles traversés.

- Salle C101 : perte de 11 dB, due à la présence de murs et à l'augmentation de la distance.
- Salle C104 : perte de 5 dB, correspondant à une atténuation modérée.
- Salle située en dessous du point d'accès : perte de -3 dB, indiquant un signal plus fort en raison de l'alignement direct avec l'AP.
- Zone proche d'une fenêtre : perte de 5 dB, montrant une faible atténuation liée à des obstacles légers.

Analyse des pertes en 5 GHz (802.11a)

Le signal de référence mesuré en 5 GHz est de -81 dBm. Les valeurs mesurées étant incohérentes, des valeurs estimées ont été utilisées afin de poursuivre l'analyse.

Les pertes observées sont globalement plus importantes qu'en 2,4 GHz, ce qui confirme la plus forte atténuation du signal 5 GHz par les murs et les cloisons.

Comparaison des puissances selon les équipements

Appareil	RSSI 5 GHz	RSSI 2,4 GHz
Ordinateur portable	-78 dBm	-45 dBm
Smartphone	-71 dBm	-50 dBm

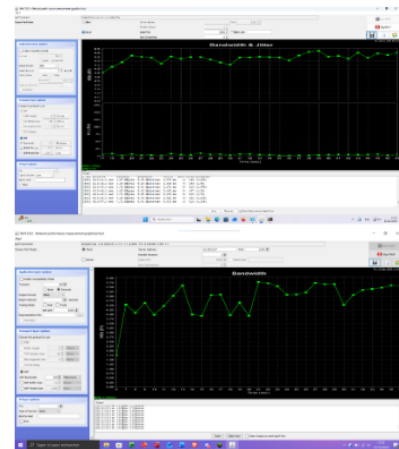
Ces résultats montrent que l'ordinateur portable présente de meilleures performances en 2,4 GHz, tandis que le smartphone est plus performant en 5 GHz. Cette différence s'explique par l'optimisation des antennes et des composants radio propres à chaque équipement.

Mesure des débits descendants

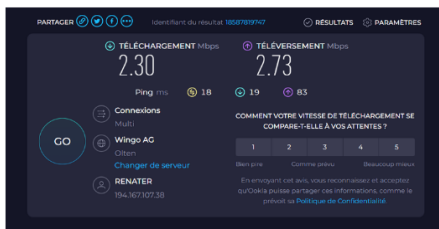
Les débits descendants du réseau Wi-Fi ont été mesurés afin d'évaluer l'impact de la distance et des obstacles sur les performances de transmission. Les mesures ont été réalisées à l'aide de l'outil iPerf, permettant de tester les performances entre un client et un serveur sur le réseau. Les tests ont été effectués en mode TCP, avec des paramètres identiques pour chaque mesure, afin de garantir la comparabilité des résultats entre les normes 802.11g (2,4 GHz) et 802.11a (5 GHz).

Les premières mesures ont été effectuées dans la salle C100, située à proximité immédiate du point d'accès. Dans cette configuration, les deux normes offrent des performances élevées et stables. Le réseau 802.11a (5 GHz) atteint un débit d'environ 5,9 Mbit/s, tandis que le réseau 802.11g (2,4 GHz) présente un débit légèrement inférieur, d'environ 4,8 Mbit/s. La bande 5 GHz bénéficie ici d'une meilleure capacité de transmission à courte distance.

Salle C100



Salle C101 :



En s'éloignant du point d'accès, notamment dans la salle C101, les débits diminuent en raison de l'atténuation du signal provoquée par les murs et les cloisons. Cette baisse est plus marquée pour le réseau 802.11a, dont la fréquence plus élevée est davantage sensible aux obstacles. Le réseau 802.11g conserve un débit plus stable, bien que réduit.

Salle C102 :



Dans la salle C102, la plus éloignée du point d'accès, la dégradation des performances devient significative. Le débit du réseau 802.11a chute fortement et atteint environ 0,55 Mbit/s, rendant la connexion difficilement exploitable. À l'inverse, le réseau 802.11g parvient à maintenir un débit d'environ 2,3 Mbit/s, assurant une connectivité minimale malgré la distance et les obstacles.

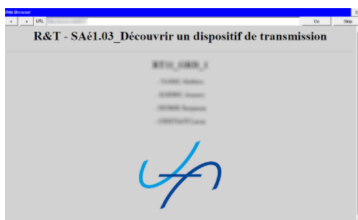
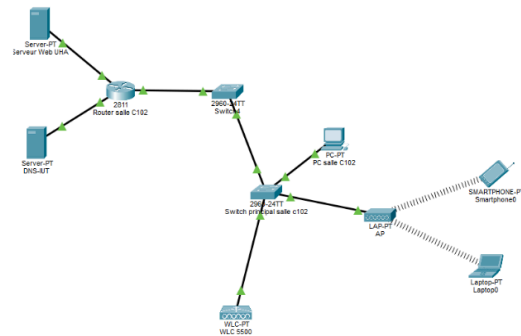
Ces résultats mettent en évidence le compromis entre portée et performance des réseaux Wi-Fi. La norme 802.11a offre de meilleurs débits à courte portée, tandis que la norme 802.11g assure une couverture plus étendue et une meilleure stabilité dans les zones éloignées du point d'accès.

[illegible]

Enfin, le contrôleur assure une fonction de sécurité grâce à la détection des points d'accès non autorisés (Rogue AP). Plusieurs AP suspects sont identifiés, ce qui illustre la capacité du contrôleur à surveiller l'environnement radio et à renforcer la sécurité du réseau sans fil.

Simulation du réseau avec Cisco Packet Tracer

Une simulation du réseau a été réalisée à l'aide de l'outil Cisco Packet Tracer dans le cadre du TP d'autonomie « Découverte d'un dispositif de transmission ». L'objectif de cette simulation est de reproduire le fonctionnement du réseau Wi-Fi étudié lors des travaux pratiques et de valider la connectivité entre les différents équipements.



La topologie simulée comprend un routeur, des commutateurs Cisco 2960, un contrôleur Wi-Fi, un point d'accès léger (LWAP), ainsi que des postes clients filaires et sans fil (PC, ordinateur portable et smartphone). Deux serveurs sont également intégrés à la simulation : un serveur DNS et un serveur Web, situés sur un réseau distinct.

Le réseau local de la salle est configuré sur le plan d'adressage 10.129.10.0/24, avec une passerelle définie sur le routeur. Le contrôleur Wi-Fi assure la gestion des points d'accès et fournit un service DHCP interne, permettant l'attribution automatique des adresses IP aux clients.

Deux réseaux sans fil sont proposés : GrX_802.11a (5 GHz) et GrX_802.11b/g (2,4 GHz). Les clients sans fil se connectent au réseau Wi-Fi via le point d'accès et peuvent accéder aux services réseau, notamment au serveur Web, par résolution de nom grâce au serveur DNS. Des tests de connectivité ont été réalisés depuis les postes clients, confirmant l'accès au site web simulé et le bon fonctionnement global de la topologie.

Cette simulation permet ainsi de valider la cohérence de l'architecture réseau mise en place et de confirmer le fonctionnement des communications filaires et sans fil observées lors des travaux pratiques.

Afin de valider l'administration sécurisée des équipements, une connexion SSH a été établie depuis un poste client vers le commutateur de la salle. Cette connexion confirme la bonne configuration du switch et l'accès distant sécurisé à l'équipement réseau.

```
C:\>ssh -l admin 10.129.10.1

Password:

Switch-C102>
```

BÂT C, rez de chaussé

RSSI Coverage	Very Good (97%)
Channel Overlap	Very Good (99%)
Overall Wifi quality	Very Good (98%)

Assessment controls	%	Quality	
RSSI coverage	97%	Very Good	?
Simultaneous RSSI coverage	97%	Very Good	?
Channel Overlap	99%	Very Good	?
Co-Channel interference	100%	Excellent	?
Latency	N/A	N/A	?
Bandwidth	N/A	N/A	?
Packet lost	N/A	N/A	?
AccessPoint roaming	N/A	N/A	?
Overall WiFi Quality	98%	Very Good	

5Ghz



2.4Ghz



L'analyse de la couverture au Rez-de-chaussée est sévèrement compromise par le dysfonctionnement ou l'inactivité d'un point d'accès (AP), probablement celui situé près de la salle C004. Les HeatMaps agrégées révèlent l'impact de cette panne. La couverture en 2,4 GHz est incorrecte, avec de larges zones de signal faible autour de l'AP défaillant, les recoins éloignés (C009 et C022), l'escalier et la porte d'entrée. La couverture en 5 GHz est critique : le manque de portée de cette bande, combiné à l'AP manquant, crée un trou de couverture majeur sur la quasi-totalité du couloir central (entre C012 et C007), rendant la connexion inutilisable pour les utilisateurs finaux.

Concernant la couverture individuelle des APs, l'efficacité du positionnement des trois points d'accès est actuellement nulle en raison de l'AP défaillant. La résolution de cette panne est la priorité absolue. Une fois les trois APs fonctionnels, leur positionnement devra être réévalué pour éliminer les zones mortes. De même, le choix des canaux de diffusion doit être rigoureux pour minimiser les interférences entre les trois APs du RDC. Il est indispensable de vérifier via une HeatMap d'interférence que les canaux adjacents (et l'AP de l'étage directement au-dessus) n'utilisent pas le même canal pour éviter les conflits et optimiser les performances.

BAT C, étage

RSSI Coverage	Very Good (96%)
Channel Overlap	Very Good (99%)
Overall Wifi quality	Very Good (97%)

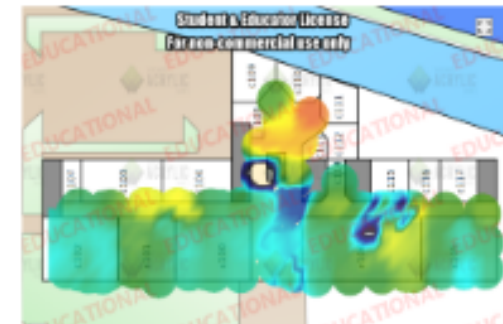
Assessment controls	%	Quality	
RSSI coverage	96%	Very Good	?
Simultaneous RSSI coverage	96%	Very Good	?
Channel Overlap	99%	Very Good	?
Co-Channel interference	100%	Excellent	?
Latency	N/A	N/A	?
Bandwidth	N/A	N/A	?
Packet lost	N/A	N/A	?
AccessPoint roaming	N/A	N/A	?
Overall WiFi Quality	97%	Very Good	

L'analyse de la couverture globale pour l'étage du

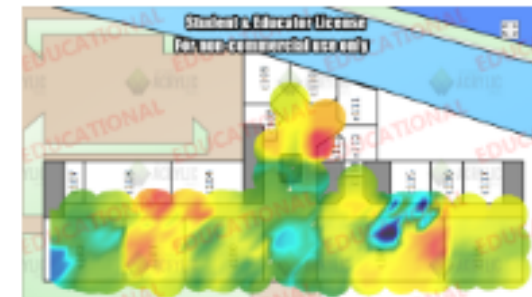
Bâtiment C (réseau "uha") révèle des performances variables selon la fréquence. La couverture en 2,4 GHz est globalement acceptable, couvrant la majeure partie de la surface, bien que des zones de signal plus faible subsistent dans le couloir central et les recoins éloignés (C102 et C105). En revanche, la couverture en 5 GHz est incorrecte, caractérisée par un trou de couverture critique (déficit de signal majeur) au niveau du couloir central (entre C112 et C115), rendant la connexion inutilisable dans cette zone.

Concernant la couverture individuelle des trois APs de l'étage, leur positionnement est insuffisant pour assurer une couverture homogène en 5 GHz. L'espacement actuel génère ce point de couverture faible (le trou) au centre, ce qui nuit à la qualité de service. Le choix des canaux de diffusion doit être optimisé. Bien que l'on puisse supposer une utilisation des canaux non chevauchants (1, 6, 11 en 2,4 GHz), l'analyse d'interférence réelle (Co-Channel Interference) est nécessaire pour confirmer l'efficacité. Le manque de couverture 5 GHz est prioritaire et pourrait nécessiter un repositionnement stratégique des APs existants ou l'ajout d'un point d'accès pour combler la zone centrale déficitaire.

5Ghz



2.4Ghz



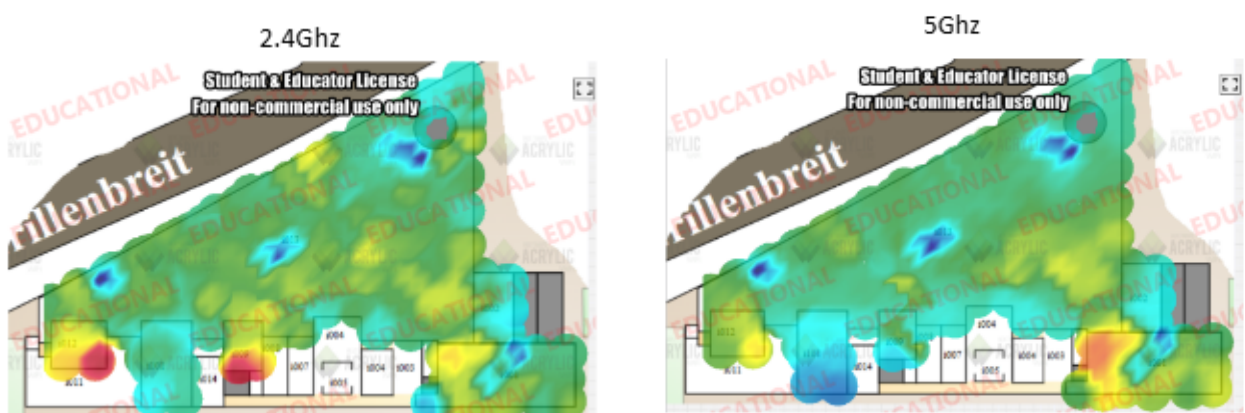
Pages libres

Les figures présentées ci-dessous correspondent à des mesures complémentaires réalisées à la Bibliothèque Universitaire.

Etage BU



Bu Rdc



Remerciements

Nous remercions les enseignants du département Réseaux & Télécommunications pour leur accompagnement et les connaissances apportées tout au long de ce projet. Les travaux pratiques ont permis de mieux comprendre le fonctionnement et les contraintes d'un réseau Wi-Fi réel. Nous remercions également l'établissement pour la mise à disposition du matériel et des outils nécessaires à la réalisation de ce travail.

Temps de travail estimé sur le projet :

Le temps de travail total consacré à ce projet est estimé à environ 60 heures, incluant les mesures sur site, l'analyse des résultats, la réalisation des heatmaps, la simulation du réseau sous Packet Tracer et la rédaction du rapport.

Difficultés rencontrées :

La principale difficulté rencontrée concerne la communication entre les équipements du réseau et le site web simulé sous Packet Tracer. Des problèmes de configuration liés à l'adressage IP, au routage et à la résolution des noms ont nécessité plusieurs ajustements pour assurer un fonctionnement correct.

La réalisation des heatmaps Wi-Fi a également été longue et complexe, la couverture complète des zones à analyser demandant de nombreux relevés et un temps important de traitement des données.

Conclusion :

Ce projet a permis de mettre en pratique les notions abordées en cours et en travaux pratiques, notamment sur la couverture Wi-Fi, les performances des différentes normes et la gestion des équipements réseau. Les résultats montrent que le 2,4 GHz offre une meilleure portée, tandis que le 5 GHz permet de meilleurs débits à courte distance. L'utilisation conjointe de ces deux bandes est donc nécessaire pour assurer une bonne qualité de service.

Table des illustrations

N°	Intitulé de l'illustration	Page
Figure 1	Câble RJ45	3
Figure 2	Connecteur RJ45 femelle	3
Figure 3	Mesure PoE – Tension (Volt)	4
Figure 4	Mesure PoE – Puissance (Watt)	4
Figure 5	Heatmap Wi-Fi – Rez-de-chaussée du bâtiment C (2,4 GHz)	5
Figure 6	Heatmap Wi-Fi – Rez-de-chaussée du bâtiment C (5 GHz)	5
Figure 7	Point d'accès Wi-Fi (Access Point)	6
Figure 8	Mesure des débits – Salle C100	8
Figure 9	Mesure des débits – Salle C101	8
Figure 10	Mesure des débits – Salle C102	8
Figure 11	Informations remontées par le contrôleur Wi-Fi	9
Figure 12	Schéma du réseau simulé sous Cisco Packet Tracer	10
Figure 13	Accès au site web simulé sous Packet Tracer	10
Figure 14	Connexion SSH à un équipement réseau sous Packet Tracer	10
Figure 15	Qualité de couverture Wi-Fi – Bâtiment C, rez-de-chaussée	11
Figure 16	Couverture Wi-Fi – Bâtiment C, rez-de-chaussée (5 GHz)	11
Figure 17	Couverture Wi-Fi – Bâtiment C, rez-de-chaussée (2,4 GHz)	11
Figure 18	Qualité de couverture Wi-Fi – Bâtiment C, étage	12
Figure 19	Couverture Wi-Fi – Bâtiment C, étage (5 GHz)	12
Figure 20	Couverture Wi-Fi – Bâtiment C, étage (2,4 GHz)	12
Figure 21	Couverture Wi-Fi – Bibliothèque universitaire, étage (2,4 GHz)	13
Figure 22	Couverture Wi-Fi – Bibliothèque universitaire, étage (5 GHz)	13
Figure 23	Couverture Wi-Fi – Bibliothèque universitaire, rez-de-chaussée (2,4 GHz)	13
Figure 24	Couverture Wi-Fi – Bibliothèque universitaire, rez-de-chaussée (5 GHz)	13